



Radiografía 3D en carga de *haz cónico*: implicaciones para la podología

F. Lintz, P. Beaudet, M.-A. Muñoz, A. Perrier

Resumen: La tomografía computarizada de haz cónico (TCHC) permite realizar análisis tridimensionales en carga, sobre todo para el tobillo y el pie. No se trata de una tecnología nueva: se utiliza en cirugía dental y maxilofacial desde 1996, donde ha suplantado a la radiografía panorámica. La novedad reside en el hecho de haber colocado el dispositivo en el suelo en 2012 para obtener imágenes en 3D en carga, inicialmente del tobillo y el pie, y después de la rodilla y la pelvis. Así se ahorra tiempo, radiaciones ionizantes y dinero. En la actualidad, su uso es cada vez mayor, aunque se ve frenado por la falta de presupuesto específico para el procedimiento y por los frenos psicológicos inherentes a cualquier avance tecnológico. Es esencial una aclaración, porque hay que ser conscientes de la importancia de esta tecnología. La radiografía convencional está plagada de sesgos considerables, que a menudo hacen necesario el uso de imágenes adicionales, lo que provoca retrasos en el diagnóstico y una radiación innecesaria y costosa. Proyectar un volumen sobre un plano distorsiona la imagen e invalida cualquier medición precisa, lo que resulta intolerable con la llegada de la medicina a medida y personalizada. El HC es un haz en forma de cono que gira alrededor del miembro (en carga si es necesario) en menos de 1 minuto, para una irradiación equivalente a la de los rayos X estándar, que suelen ser múltiples (un haz cónico corresponde a 2,5 rayos X). Está indicado en todos los casos de patología del pie y del tobillo. Sus indicaciones se han ampliado ahora al miembro superior, la rodilla, la pelvis y, pronto, la columna vertebral. Esta revolución ha hecho necesaria la creación y evaluación científica de nuevos métodos de medición, de ahí el concepto recientemente desarrollado de biometría 3D, que requiere el uso de programas informáticos para identificar puntos de referencia anatómicos y segmentar automáticamente los huesos para permitir todo tipo de mediciones. El HC se ha convertido en un elemento esencial para la planificación quirúrgica optimizada del miembro inferior. La inteligencia artificial aportará nuevas soluciones diagnósticas, pronósticas y terapéuticas. En podología, una de las aplicaciones directas de estas tecnologías será la evaluación de terapias y el diseño asistido por ordenador, cuyos primeros actores están surgiendo en la actualidad.

© 2025 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados, incluidos los de extracción de textos y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares

Nota del editor: Elsevier adopta una posición neutral con respecto a disputas territoriales o reclamaciones jurisdiccionales en el contenido que publica, incluidos los mapas y las afiliaciones institucionales.

Palabras clave: TC; Haz cónico; En carga; Biometría 3D; Inteligencia artificial; Impresión 3D

Plan

■ Introducción	2	■ ¿Cuáles son las características técnicas de la TCHC en términos de irradiación, costes y flujo de pacientes?	3
■ Ventajas de la TCHC en carga sobre los sesgos de la radiografía 2D convencional	2	■ ¿Qué dicen las publicaciones y cuáles son las indicaciones?	4
Sesgos y limitaciones de la radiografía convencional	2	■ ¿Cómo se miden los ángulos con la tecnología 3D?	5
Ventajas de la TCHC en carga: fiabilidad de las mediciones realizadas	2	Alineación 3D (biometría 3D): toma de medidas en el espacio	5
Adaptación a la nueva herramienta	3	Cuatro puntos para describir un ángulo 3D	5

■ Haz cónico en podología	6
Obstáculos al uso de las tecnologías 3D	6
Ventajas de la WBCT	6
Práctica basada en la evidencia y WBCT	6
■ ¿Qué novedades se pueden esperar en el futuro?	7
■ Conclusión	7

■ Introducción

A primera vista, la tomografía computarizada en carga de peso (WBCT, *weight-bearing computed tomography*) parece ser de interés únicamente para las indicaciones convencionales de la TC, es decir, la organización ósea tridimensional (3D), para visualizar mejor los conflictos articulares en carga, lo que de hecho es una visión muy limitada. Además, el término tomografía computarizada transmite erróneamente la idea de que se trata de una exploración difícil y con mucha radiación ionizante. Por último, es considerada falsamente como una innovación tecnológica reciente.

En realidad, no se trata de una TC convencional, sino de una radiografía 3D: el haz cónico (HC) fue publicado por primera vez^[1] en 1998 para aplicaciones dentales y maxilofaciales. Su reducido tamaño, su bajo coste en comparación con la TC convencional y una exposición a la radiación entre 10 y 50 veces menor han propiciado su adopción generalizada. Su uso ha allanado el camino para la utilización rutinaria de imágenes en 3D, la adquisición de grandes cantidades de datos y la invención y aplicación de soluciones quirúrgicas a medida (PSI, *patient-specific instrumentation*, instrumentación específica para cada paciente). La podología asiste actualmente a la aparición de soluciones basadas en el análisis externo de superficies en 3D y la fabricación aditiva (impresión 3D) o sustractiva (fresado digital) de ortesis. Los datos del HC en carga permiten ahora tener en cuenta la geometría ósea y los tejidos blandos en su diseño.

Introducido desde 2012 en la cirugía de pie y tobillo, el HC se utiliza ahora para la rodilla, la mano, el codo y la pelvis (Fig. 1), con una extensión a la columna vertebral ya anunciada por algunos fabricantes. Además del carácter único en carga, que sólo afecta al miembro inferior y la columna vertebral, el ahorro es multifactorial: menos radiaciones ionizantes, menor tiempo de adquisición de imágenes, reducción de la cola de espera para la obtención de imágenes por TC. Deben tenerse en cuenta a la hora de analizar el impacto social, médico y económico

que esta tecnología tendrá en la práctica; esto es crucial en el contexto de una gestión racional del gasto sanitario.

■ Ventajas de la TCHC en carga sobre los sesgos de la radiografía 2D convencional

Sesgos y limitaciones de la radiografía convencional

El pie y el tobillo son una estructura compleja que debe estudiarse en 3D. Este conjunto está sometido a deformaciones crónicas y agudas causadas por la gravedad y la fuerza de reacción del suelo en el transcurso de todas las actividades cotidianas, profesionales y deportivas. Comprender cómo interactúan estas estructuras en 3D es esencial, pero imposible en dos dimensiones (2D), ya que la radiografía convencional no puede evitar la superposición de estructuras anatómicas y presenta sesgos ligados a la distribución espacial de los haces de rayos X (RX) responsables de la distorsión y la distorsión (*efecto abanico*). Esto significa que los ángulos y distancias medidos no corresponden al objeto real^[2]. Sin embargo, desde la década de 1980 y gracias a la accesibilidad de la TC, esta limitación se ha superado parcialmente combinando las radiografías 2D con la tomografía computarizada (TC). A pesar de todo, esta situación sigue siendo imperfecta: mayor irradiación^[3] y posición en decúbito para la TC, mediciones poco fiables para las radiografías^[4], tiempo necesario y coste de ambas exploraciones (RX + TC)^[4]. Lo que se necesitaba era una solución que permitiera la evaluación funcional en 3D del pie y el tobillo de forma rápida, fiable y con una dosis baja de radiación utilizando un único dispositivo. La carga simulada (SWB)^[5] se ha probado en TC, proporcionando una explicación parcial de los efectos del peso en el pie humano. Las mediciones 2D como la altura del arco, la supinación del antepié y el valgo del retropie aumentan de forma significativa en carga, y la subestimación de las deformaciones es sistemática en ausencia de carga^[6]. Sin embargo, estos métodos mediante TC siguen estando limitados por su falta de practicidad, su elevado coste en términos de radiación y financieros, la falta de estandarización y reproducibilidad^[5] y una definición espacial anisótropa (más pobre en los planos sagital y coronal que en el plano axial) e inferior a la TCHC (0,5 mm frente a 0,3 mm). No obstante, siguen siendo legítimas para algunas personas^[7] en zonas donde aún no se dispone de la TCHC en carga.

Ventajas de la TCHC en carga: fiabilidad de las mediciones realizadas

Existe una limitación inherente a la radiografía 2D en la evaluación de los métodos de medición, que es la diferencia entre la reproducibilidad intra/interobservador de una medición y la fiabilidad (*test-retest*) de las imágenes. En las publicaciones se evalúa la reproducibilidad de dos observadores (fiabilidad interobservador) que producen el mismo resultado utilizando la misma imagen en dos momentos diferentes (fiabilidad intraobservador)^[8]. Por muy reproducible que sea, cuando la imagen utilizada no es la real, equivale a reproducir un error. La verdadera cuestión es si la tecnología de imagen puede reproducir de forma fiable las dimensiones del objeto tridimensional (*test-retest*). También es una verdad matemática que los ángulos 3D y las distancias 3D en un objeto 3D se proyectan de forma diferente en función de la orientación del plano de proyección (Fig. 2). Baverel et al^[2] observaron que una rotación de 30° podía provocar una variación del 30% en el valor del ángulo de Meary. En otro estudio^[9] en

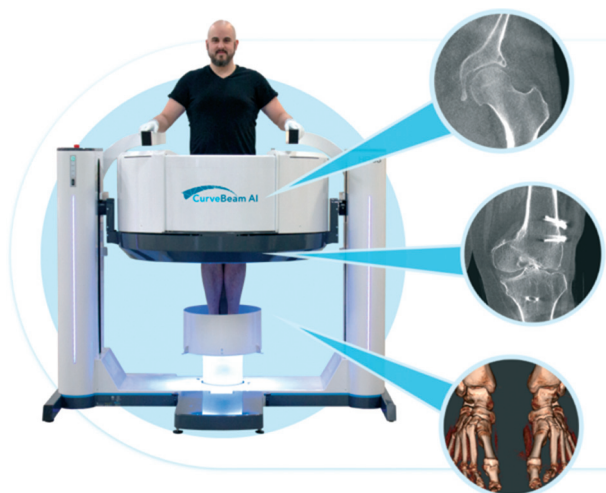


Figura 1. Ejemplo de un dispositivo de haz cónico de última generación para la obtención de imágenes óseas en 3D del miembro inferior (reproducido con la amable autorización de Curvebeam AI, Hatfield, Pensilvania, EE.UU.).

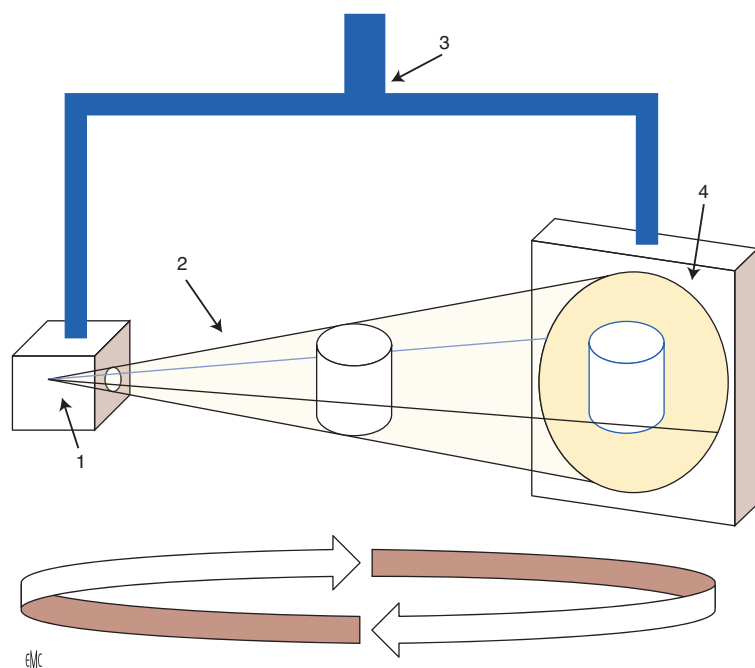


Figura 2. Ilustración del funcionamiento de un haz cónico. El eje fuente-objetivo gira alrededor del objetivo para adquirir todo el volumen. 1. Fuente del haz; 2. haz cónico; 3. eje de rotación; 4. detector.

el que se comparaba la radiografía convencional (Meary) con la medición 3D, la correlación entre los ángulos 3D y 2D era sólo del 72%. Esto significa que cuando se examina a 1.000 pacientes, las mediciones no son válidas para 280 de ellos. En el mismo estudio, dos pacientes con alineación 3D neutra tenían un ángulo de Meary en varo de 5° para uno y un ángulo en valgo de 15° para el otro, una situación que influye inevitablemente en las decisiones de tratamiento. Bland y Altman^[10] han demostrado que, aunque los valores del coeficiente de correlación de las técnicas de medición pueden parecer aceptables, las variaciones individuales pueden ser inaceptables en cada caso. Es concebible que la exploración física pueda compensar esta deficiencia, pero la WBCT ofrece aquí una mejora definitiva.

Adaptación a la nueva herramienta

La llegada de la WBCT a principios de la década de 2010 trae consigo nuevos retos. El nuevo entorno tridimensional complica el análisis a los cirujanos entrenados para interpretar píxeles y escalas de grises, en lugar de vóxeles, coordenadas y unidades Hounsfield. Además, la información infinitamente más abundante del entorno 3D aumenta el tiempo necesario para la interpretación e invalida las mediciones 2D históricas. El esfuerzo de adaptación representa la misión de la International Weight Bearing CT Society (IWBCS), formada en septiembre de 2017 por iniciativa de un panel internacional que incluye cirujanos, radiólogos y biomecánicos. Los objetivos de la asociación son explorar y validar nuevos sistemas de medición, y organizar y centrar los esfuerzos de investigación con el fin de elaborar recomendaciones para el uso clínico de la WBCT.

■ ¿Cuáles son las características técnicas de la TCHC en términos de irradiación, costes y flujo de pacientes?

La tecnología de HC fue descrita por primera vez en 1998 por Mozzo et al^[1] y utilizada inicialmente en



Figura 3. Presentación de un campo de visión (FOV, *field of view*) amplio y bilateral en carga, en un caso de pie cavo bilateral con deformación de los dedos en garra a la derecha.

aplicaciones dentales y maxilofaciales. Rápidamente se superaron limitaciones como la baja definición espacial y los elevados costes. Hoy en día, esta tecnología ha suplantado en gran medida a los rayos X y ha propiciado la aparición de guías e implantes específicos para cada paciente. En ortopedia, el uso de la TCHC fue publicado por primera vez en 2011 por Zbijewski et al^[11] y la primera mención de una WBCT fue en 2013 por Tuominen et al^[12].

La tecnología de HC consiste en un haz de rayos X cónico giratorio, con la fuente en un extremo del diámetro y el objetivo en el otro, con el objeto en el centro. El sensor digital planar produce una red de líneas y sombras entrelazadas, denominada sinograma (Fig. 2), que debe interpretarse matemáticamente: transformada de Fourier (descomposición en varias funciones sinusoidales simples a partir de una función más compleja) y transformada de Radon (reconstrucción de un conjunto de coordenadas 3D a partir de múltiples proyecciones). El uso de estas transformaciones para obtener imágenes transversales le valió a Sir Godfrey Hounsfield el Premio Nobel en 1972. Más tarde, en 1984, Feldkamp describió equivalencias para el HC^[13]. El resultado es un volumen 3D cilíndrico o campo de visión (FOV) con un diámetro que oscila entre 10 y 40 cm (Fig. 3). Se divide en cubos o vóxeles, que son el equivalente en 3D de los píxeles en 2D. Los vóxeles tienen bordes de 0,30 mm. La resolución depende de la resolución del sensor, el software y la memoria. Un FOV típico contiene alrededor de 1.000 millones de vóxeles. Cada vóxel tiene cuatro dimensiones, incluidas sus coordenadas (x, y, z) y la radiodensidad en unidades Hounsfield definidas por el aire (-1000) y el agua (0). El tiempo de

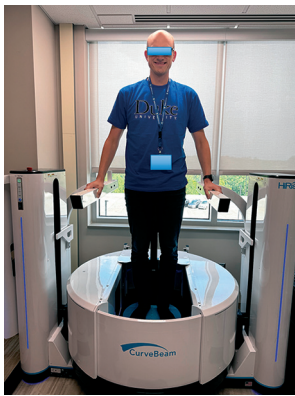


Figura 4. Ejemplo de volumen de un haz cónico WBCT.

adquisición es inferior a 1 minuto. En términos de exposición a la radiación^[5], es de alrededor de 2 microsieverts (μSv) para un pie, 6 μSv para dos. En comparación, la exposición diaria natural a nivel del mar es de 8 μSv . Los niveles de radiación son de 1 μSv para una radiografía de tobillo, 2 μSv para una radiografía de tórax y 50 μSv para una tomografía computarizada de tobillo.

En términos de tamaño, una máquina típica pesa 300 kg y ocupa 1m² (Fig. 4). Una de las principales mejoras de la WBCT es su fiabilidad, ya que garantiza que el objeto virtual reconstruido se corresponde en tamaño y densidad con el objeto real. Esto se comprueba periódicamente mediante el control de calidad (CC) o la calibración. En la práctica, se escanea un objeto normalizado (*fantasma*) con características conocidas y luego se compara con la imagen.

El coste de una WBCT oscila entre 150.000 euros (dispositivos pequeños dedicados al pie o la mano) y 500.000 euros (dispositivos más grandes dedicados a toda la extremidad inferior: desde el pie hasta la cadera). En función de las condiciones locales de reembolso, los mecanismos financieros destinados a garantizar el equilibrio de su funcionamiento varían. Como ocurre con cualquier gran innovación tecnológica, los costes disminuirán inevitablemente con la adopción generalizada. En una publicación reciente^[14], Richter et al. evaluaron un estudio de 11.000 exploraciones con marcadores médicos y económicos y estimaron una reducción del 77% del tiempo de intervención, una reducción del 10% de la radiación ionizante y un ahorro económico de 50 euros por paciente.

La cantidad de datos que proporciona una WBCT es muy grande, y analizarlos requiere cierta pericia. En un artículo presentado en la sesión del Grupo de Estudio Internacional de WBCT en 2017 en el Congreso de la Federación Internacional de Sociedades de Pie y Tobillo (IFFAS), uno de los autores evaluó en una serie de pies planos valgus el tiempo necesario para realizar una docena de mediciones angulares en WBCT en 20 min, en comparación con los 5 min necesarios para realizar las mismas mediciones en radiografías 2D. Aunque esto se inscribe en el contexto de la investigación, pone de manifiesto la dificultad de encontrar el plano pertinente (*losa*) para efectuar la medición en todo el volumen disponible, a diferencia de una proyección 2D. Para superar este problema, algunos equipos de WBCT se suministran con soluciones de software integradas que producen radiografías reconstruidas a partir de datos 3D o DRR (*digitally reconstructed radiographs*)^[15] (Fig. 5). Sin embargo, esta técnica presenta tres desventajas: su calidad es inferior a la de las radiografías convencionales, apenas se utiliza en las publicaciones y requiere borrar los datos 3D para volver a 2D y aplicar las herramientas conocidas. Estas radiografías derivadas de datos 3D sólo se utilizan como herramienta de transición o para realizar mediciones básicas como los ángulos

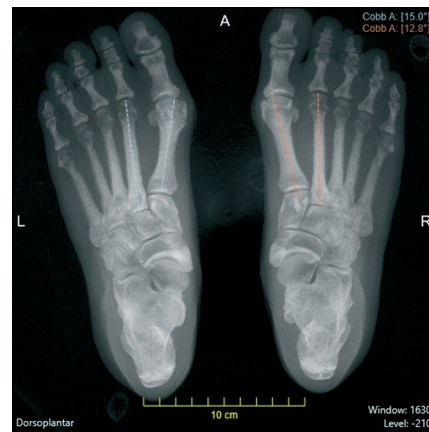


Figura 5. Ejemplo de radiografía digital reconstruida (DRR, *digitally reconstructed radiograph*) postoperatoria generada a partir de datos 3D WBCT. Las mediciones angulares estándar, como el ángulo intermetatarsiano M1-M2, pueden realizarse en DRR.

intermetatarsianos o metatarsofalángicos en el hallux valgus. El uso de la WBCT requiere el cambio a pantallas informatizadas y mediciones con suficiente resolución de imagen. Parte de la solución para que la tecnología sea más accesible es el desarrollo de software automatizado que ayude a mejorar el flujo de trabajo^[16]. Sin embargo, para los autores, su uso ya es relevante en la actualidad. Según su experiencia, la curva de aprendizaje para utilizar el modelo renderizado en 3D en lugar de las incidencias radiográficas requiere 3 semanas de práctica diaria para resultar fluida y eficaz.

Richter et al. publicaron un estudio citado anteriormente en el que se comparaban más de 11.000 exploraciones bilaterales con un circuito convencional de rayos X con carga más o menos asociado a una TC sin carga. Los resultados mostraron una reducción del 10% en la dosis de radiación ionizante y del 77% en el tiempo de adquisición. Sin embargo, este uso era específico de una institución especializada y pionera con un fuerte enfoque en la investigación. Sin embargo, la tendencia es la misma que hace 15 años en la cirugía dental^[17]. Los resultados de este estudio de más de 11.000 exploraciones confirmaron los hallazgos iniciales de 2017^[14]. Desde su creación, el sitio web de la IWBCTS ha proporcionado numerosas referencias científicas sobre este tema, que se actualizan mensualmente.

■ ¿Qué dicen las publicaciones y cuáles son las indicaciones?

Las publicaciones que asociaban la WBCT con las patologías del tobillo y el pie eran prácticamente inexistentes hasta 2008. Desde entonces, no han dejado de crecer. Los principales temas de interés son: el pie plano valgo (PPV), la articulación subastragalina, la articulación tibiofibular distal, la artrosis tibioastragalina, la hiper movilidad del primer radio, el hallux rigidus (HR) y el hallux valgus (HV). Estos artículos se centran en la modificación de los parámetros estructurales 3D.

Con respecto al pie plano y la articulación subastragalina, de Cesar Netto et al. han demostrado que las mediciones del pie plano son más precisas que con la radiología convencional^[18]. Otros autores han demostrado, en una población de pacientes con pie plano, que existe un valgo innato localizado en la región subastragalina, ya que su técnica permite distinguir entre la alineación tibioastragalina, tibioalcánea y talocalcánea^[19]. En otro estudio realizado en una población asintomática, Yoshioka et al. demostraron que el

quinto metatarsiano tenía una mayor flexión plantar en comparación con el primer metatarsiano en pacientes con un pie más plano en comparación con los controles normales^[20]. Por último, Colin et al. informaron de que la orientación de la articulación subastragalina podría ser un factor de riesgo para el desarrollo de artrosis de tobillo^[21].

Con respecto al primer radio: los pacientes con hallux rigidus (HR) tienen un *metatarsus primus elevatus*, que aumenta con la gravedad del HR^[22], la movilidad está aumentada en la articulación tarsometatarsiana, pero también en las otras articulaciones del primer radio en los pacientes con hallux valgus (HV)^[23].

Con respecto a la pinza tibioperonea: se ha demostrado que existe una rotación medial del astrágalo en la artrosis de tobillo en varo, que aumenta con la gravedad de la rotación y la inestabilidad. Esta rotación es normalmente de 10°, la traslación posterior del peroné es de 1,5 mm, la rotación lateral es de 3° y la comparación con el lado contralateral es posible y fiable^[24].

Las indicaciones de la WBCT se han vinculado sobre todo a su naturaleza en carga, pero el interés de la WBCT reside sobre todo en su capacidad para proporcionar una imagen no distorsionada de la realidad. Esto permite planificar correcciones quirúrgicas en 3D (guías de corrección impresas en 3D)^[25]. En el caso del HV, por ejemplo, ya se ha demostrado que la rotación coronal del primer metatarsiano y los sesamoideos es fundamental para la corrección^[26]. Por lo tanto, parece lógico prever que la comprensión, el diagnóstico y el tratamiento de las afecciones del antepié también se beneficiarán con la WBCT en el futuro. Todos estos elementos son estrictamente superponibles en la rodilla y el pie, y se han publicado los primeros estudios relativos a la rodilla^[27, 28].

■ ¿Cómo se miden los ángulos con la tecnología 3D?

Alineación 3D (biometría 3D): toma de medidas en el espacio

La mayoría de las mediciones radiográficas del pie y el tobillo son bidimensionales. Su función es definir la posición de una estructura (un marcador de superficie anatómica o el eje de un hueso, por ejemplo el eje anatómico del primer metatarsiano), dando una medida (un ángulo o una distancia) en relación con otra estructura supuestamente invariable (un punto o una línea en otro hueso). Estas herramientas son fáciles de manejar y dibujar a mano alzada. En 3D, resultan difíciles de utilizar en un plano que debe seleccionarse en todo el volumen. Por tanto, se está cambiando un error debido a las proyecciones por un error debido a la elección del plano. Hoy en día, hay dos formas de superarlo. La primera consiste en utilizar las DRR^[29]. Las DRR corresponden a una sección dentro del volumen 3D que se engrosa virtualmente para apilar la información contenida en el volumen adyacente. El resultado es comparable al de una radiografía convencional. Esto ofrece una rápida visión general de la anatomía. Con la práctica, la representación en 3D que ofrece la WBCT combinada con la pantalla dividida multipanar (MPR) no lleva más tiempo y proporciona mucha más información útil. Actualmente, la DRR sólo se utiliza para la transición de 2D a 3D. El segundo método consiste en realizar mediciones 2D tradicionales en secciones seleccionadas, pero esto lleva mucho tiempo, no es muy reproducible y, por lo tanto, no es compatible con la práctica clínica. A pesar de ello, un estudio de Richter et al.^[4] comparó las mediciones realizadas con radiografías 2D, TC y WBCT. Su conclusión fue que sólo la WBCT era capaz de proporcionar las mediciones reales debido a su independencia de los sesgos rotacionales y de proyección.

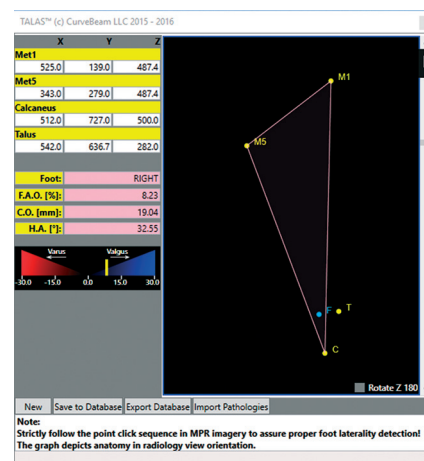


Figura 6. Medición semiautomática del desplazamiento pie-tobillo (FAO) mediante el software semiautomático TALAS™ (Torque Ankle Lever Arm System). El FAO corresponde a la distancia más corta (u) (en porcentaje de la longitud del pie) entre la proyección sobre el suelo del centro de la articulación del tobillo (T) y la línea mediana del triángulo de apoyo definido por las cabezas del primer y quinto metatarsianos y el punto de apoyo calcáneo.

Al mismo tiempo, el ahorro de tiempo en la adquisición de imágenes mencionado anteriormente debería liberar tiempo adicional para el análisis. Los mismos autores han vuelto a confirmarlo más recientemente. En una serie de 500 pacientes en la que se compararon cinco ángulos por paciente (por tanto, 2.500 mediciones en total), realizadas a mano y utilizando el software de segmentación automática Autometrics, no encontraron diferencias significativas entre la inteligencia artificial (IA) y la humana. Concluyeron que su uso estaba validado^[30].

Cuatro puntos para describir un ángulo 3D

En lugar de utilizar tres puntos para describir un ángulo en un plano 2D deformado, la WBCT permite utilizar cuatro puntos en un volumen no deformado, evitando así el sesgo introducido por la proyección en un plano o la elección de un plano de corte de referencia. Estos puntos representan vóxeles (pequeños cubos o unidades de volumen) caracterizados por sus coordenadas espaciales (x, y, z) y su densidad en unidades Hounsfield. Además, como se conoce la dirección de la vertical, se puede utilizar de forma fiable para describir la dirección de las fuerzas implicadas: la gravedad y la fuerza de reacción del suelo. El otro punto clave es no utilizar la tibia como referencia, ya que su eje anatómico es una aproximación del eje mecánico con el concepto de *ground reaction force calcaneal offset*^[9], y según Arunakul et al. con el concepto de *tripod index*^[31]. La principal innovación fue el uso del antepié como punto de referencia en lugar de la tibia. Además, el análisis del brazo de palanca mecánico del retropie sigue siendo limitado, ya que no tiene en cuenta la acción mecánica del antepié. En un estudio reciente, los autores de este artículo describieron el desplazamiento pie-tobillo (FAO, *foot-ankle offset*)^[16] (Fig. 6). Se trata de una medición realizada mediante un software semiautomatizado integrado en la WBCT, que utiliza tres puntos en la planta del pie y un punto en el centro de la articulación del tobillo para medir el desplazamiento. Estos puntos son seleccionados manualmente por el investigador. La traslación se expresa en porcentaje normalizado sobre la longitud del pie. Los coeficientes de fiabilidad interobservador e intraobservador fueron de 0,99 y 0,97. El valor para la población normal fue del 2,34% (IC 95%: 1,5-3,1). En un estudio más reciente^[32], Richter et al. demostraron la existencia

de una correlación entre el FAO y el centro real de presión de la planta del pie sobre el suelo utilizando una plataforma baropodométrica integrada en la WBCT. Esto es extremadamente significativo, ya que el mismo autor, en una publicación^[33] sobre posiciones óseas individuales, no encontró correlación entre la anatomía 2D y las presiones plantares. En el caso de la WBCT, esto parece demostrar que las mediciones 2D siguen estando sujetas a un sesgo de rotación, que en la práctica se reduce a tener que elegir el plano de corte en el que realizar las mediciones angulares, lo que depende de puntos de referencia anatómicos subjetivos que, por definición, son variables.

■ Haz cónico en podología

En podología, una vez realizada la anamnesis y la exploración física estructural y funcional, el podólogo puede proponer una protetización. Cuando las ortesis plantares (OP) son necesarias, pueden tener diferentes objetivos; entre los más frecuentes se encuentran la necesidad de compensar un defecto estructural de alineación en carga o la búsqueda de una mejor distribución del apoyo. Por lo tanto, las OP se diseñan en función de criterios clínicos externos, como la distribución de la presión, la forma tridimensional de la superficie plantar e índices como el Foot Posture Index^[34]. Sin embargo, la precisión anatómica de la organización ósea, las zonas exactas de apoyo o las restricciones articulares es limitada y, por tanto, subjetiva. El uso de la WBCT compensa esta carencia proporcionando información completa tanto de la forma externa en 3D como de la organización interna.

Se insiste aquí en la diferencia fundamental entre el HC como dato de entrada y lo que se suele denominar plantillas 3D; es decir, diseñadas a partir de datos 3D captados mediante tecnologías ópticas de superficie (láser, foto/vídeo). Estos últimos sólo dan acceso a la envoltura externa del pie, mientras que el HC es una tecnología radiográfica que da buen acceso a la anatomía ósea.

Obstáculos al uso de las tecnologías 3D

Hay importantes obstáculos tecnológicos que superar antes de que los datos 3D puedan utilizarse en la fabricación de OP. La primera clave es la adquisición de la forma 3D y la generación de un gemelo digital del arco del pie o de todo el pie que sirva de modelo virtual. Tras utilizar reconstrucciones en 3D de superficie y obtener la forma externa en 3D, se puede utilizar software CAD (*computer-aided design*) para adaptar modelos de OP existentes (*plantillas* o máscaras) o para diseñarlos en 3D modificando las formas geométricas. Una vez que el modelo 3D de la OP está listo, se envía a otro componente de software CAM (*computer-aided manufacturing*) que gestiona el proceso de fabricación.

Como recordatorio, las OP en 3D se fabrican utilizando dos métodos principales:

- por sustracción: también conocido como fresado digital, este método utiliza un bloque de espuma mono o multidensidad y una fresa rotatoria para retirar el material hasta formar la suela;
- por adición: ya sea por deposición de hilo, sinterización de polvo o resina, este tipo de método se considera impresión 3D. Esto implica añadir capas de material con determinadas propiedades mecánicas, y la forma (grosor, diseño) de las capas también influirá en la rigidez. La dureza (valor Shore) o densidad en cada punto de la ortesis puede personalizarse totalmente en función del peso del paciente, del uso del calzado o de la actividad que se vaya a realizar con ese calzado en concreto. Esta personalización del valor Shore es posible gracias al uso de la impresión 3D como método de producción.

Como resultado, los fabricantes han desarrollado herramientas completas para crear OP a medida adaptadas a las necesidades individuales de los pacientes. Las OP pueden elaborarse directamente en la consulta, lo que es una solución adecuada para consultorios colectivos con gran volumen, o descentralizarse en los locales de la empresa y enviarse por correo al profesional para su comprobación y posibles cambios antes de entregárselos al paciente.

Ventajas de la WBCT

La extracción de volúmenes 3D a partir de la WBCT requiere un paso de segmentación, es decir, extraer cada vóxel de la imagen que contenga hueso, agruparlos por hueso y generar una malla 3D (archivo '*.stl' o estereolitografía, o archivo 'mesh'). Esto también puede hacerse para la superficie externa (piel) y también para los contornos del calzado si el examen se realiza con el calzado puesto. En 2024, sólo un fabricante (T-Soles) dominaba esta tecnología, con un software de segmentación automática en el centro de su enfoque, capaz de reconocer automáticamente los huesos individuales del pie y las dimensiones internas del calzado (Fig. 7). Este software es capaz de proporcionar al podólogo una base de cálculo para las correcciones necesarias, basada en la estructura ósea, permitiendo el diseño de una ortesis terapéutica que se ajuste perfectamente tanto al pie como al calzado. A continuación, el diseño de la OP se transfiere a una impresora 3D, que fabrica la ortesis en aproximadamente 1 hora (Fig. 8).

Un elemento central de esta metodología es el uso de datos en su formato nativo DICOM (*digital imaging and communications in medicine*), derivados de equipos de WBCT. A diferencia de las técnicas de imagen convencionales utilizadas para el diseño de ortesis, que se centran principalmente en la estructura externa del pie, los datos de la WBCT proporcionan información detallada sobre la anatomía interna y las alteraciones del pie y el tobillo. Al captar imágenes en carga, cuando los pacientes llevan puestos sus zapatos, este tipo de solución tiene en cuenta la influencia del calzado en los problemas del pie, lo que facilita la creación de ortesis que se integran perfectamente con diversos tipos de calzado. Este enfoque parece prometedor para deportistas, personas con necesidades específicas de calzado (deformidades del pie, uso de tacones altos o botas de esquí, etc.), así como para pacientes diabéticos o de riesgo, ya que permite aliviar con precisión las zonas críticas visualizando directamente la estructura ósea para evitar complicaciones.

Práctica basada en la evidencia y WBCT

Hasta ahora, ha sido difícil determinar la eficacia de las ortesis, ya que no existe en el mercado ningún sistema que permita ver anatómicamente en el zapato a los pacientes que llevan la ortesis. Es posible hacerse una idea funcional utilizando la baropodometría, pero si lo que interesa es la organización interna, no hay otra tecnología disponible. A corto y largo plazo, puede realizarse una exploración del paciente con el calzado y la ortesis puestos para determinar si se han conseguido las correcciones deseadas en la anatomía del pie. A medio plazo, también es posible trabajar hacia un determinado resultado de corrección proporcionando varias ortesis que corrijan de forma progresiva hacia la corrección deseada, a imagen de las recientes técnicas de ortodoncia como Invisalign en odontología, basadas en el HC y la IA. Cuando se trata de renovar plantillas, basta con hacer una reimpresión para el mismo paciente y el mismo calzado a partir de la base de datos, exactamente igual que el diseño original, teniendo en cuenta que, como en todos los casos, la plantilla puede retocarse manualmente. Sin embargo, la morfología del pie siempre puede cambiar con el tiempo y es importante reevaluarla clínicamente antes de la renovación.

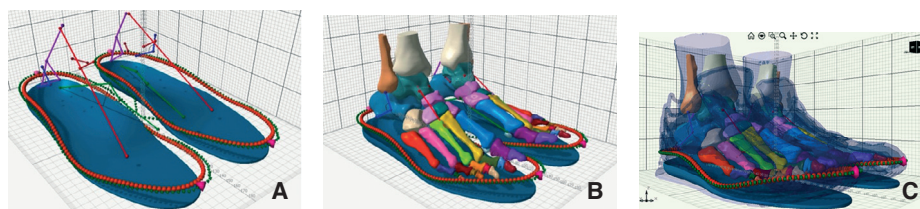


Figura 7. Secuencia automatizada para el diseño de las ortesis plantares a medida.

A. Integración de los puntos de referencia geométricos óseos en la máscara neutra.

B. Colocación del pie óseo sobre la máscara y adaptación de esta última.

C. Integración en el calzado.

Cabe señalar que esta secuencia sigue estando sujeta a modificaciones por parte del profesional tras su exploración física esencial y, posteriormente, hasta la validación antes de su producción. La herramienta no sustituye en modo alguno al podólogo, que sigue siendo el único operador de la herramienta.



Figura 8. Ilustración de la secuencia de producción de ortesis plantares utilizando datos de la WBCT. Una vez adquiridas las imágenes, la segmentación y el análisis se realizan inicialmente de forma automática para proporcionar una máscara que debe modificar el profesional, quien valida la fabricación de la ortesis de forma local o descentralizada.

■ ¿Qué novedades se pueden esperar en el futuro?

Interpretar la ingente cantidad de información facilitada sobre el pie de carga por la WBCT lleva su tiempo. Los desarrollos futuros deberían incluir la validación de herramientas de medición automática y su modernización mediante el *deep learning* y la IA. Este cambio se está produciendo actualmente con gran rapidez. Dos empresas del sector han presentado recientemente plataformas de imágenes 3D, análisis y medición automática basadas en la nube. Otra empresa importante ha anunciado la compatibilidad de sus guías de corte quirúrgicas personalizadas con la WBCT en el campo de la artroplastia total de tobillo. Sin embargo, esta evolución, ya observada en otros campos, no deja de tener consecuencias para el papel del clínico. ¿Hasta qué punto podemos confiar en la IA para el diagnóstico, el pronóstico y las decisiones de tratamiento? Esta cuestión ética y filosófica va más allá del ámbito de este artículo, pero parece ser el punto de partida para gestionar el proceso creativo que dará lugar a estas nuevas herramientas, de modo que su uso futuro pueda prestar un servicio útil a nuestros pacientes sin dejar de ser aceptable para los clínicos.

■ Conclusión

La WBCT no es simplemente una herramienta para comprender mejor los conflictos óseos en carga. Su ventaja reside en su capacidad única para realizar mediciones 3D fiables en la posición en carga, que es más funcional que la posición en decúbito. Además, sustituirá a la secuencia de rayos X más o menos TC; que requiere mucho tiempo, dinero y radiación, y permitirá desarrollar una asistencia personalizada para los pacientes asegurando un mejor conocimiento de su patología, por ejemplo la ayuda para realizar osteotomías utilizando guías de corte y/o implantes personalizados desarrollados a partir de un análisis tridimensional obtenido con la WBCT. Por otro lado, la TC convencional sigue siendo esencial cuando se busca afectación de tejidos blandos (osteomielitis, tumor) debido a su mejor resolución de contraste.

Además de la precisión alcanzada por la WBCT, la reducción de la irradiación y el ahorro de tiempo y costes brutos hacen de ésta una opción atractiva. Es necesario desarrollar herramientas de análisis rápido basadas en la IA. Esto presupone una transición en las costumbres hacia una metodología más científica y controlada; que debe aportar mayor seguridad al paciente pero también debe respetar el papel de los profesionales.

■ Declaración de conflictos de intereses

F. Lintz: consultor remunerado Curvebeam LLC, Newclip Technics, Podonov. *Ex presidente* de la International Weight Bearing CT Society. Miembro de la Asociación Francesa de Cirugía del Pie.

P. Beaudet: consultor remunerado de Newclip Technics. Miembro de la Asociación Francesa de Cirugía del Pie.

M.-A. Muñoz: consultor remunerado de Novastep (Enovis), Podonov. Miembro de la Asociación Francesa de Cirugía del Pie.

A. Perrier: cofundador de Twinsight.

■ Referencias

- [1] Mozzo P, Procacci C, Tacconi A, Martini PT, Andreis IA. A new volumetric CT machine for dental imaging based on the cone-beam technique: preliminary results. *Eur Radiol* 1998;**8**:1558–64.
- [2] Baverel L, Brilhault J, Odri G, Boissard M, Lintz F. Influence of lower limb rotation on hindfoot alignment using a conventional two-dimensional radiographic technique. *Foot Ankle Surg* 2017;**23**:44–9, doi: 10.1016/j.fas.2016.02.003.
- [3] Mettler FA, Huda W, Yoshizumi TT, Mahesh M. Effective doses in radiology and diagnostic nuclear medicine: a catalog. *Radiology* 2008;**248**:254–63, doi: 10.1148/radiol.2481071451.
- [4] Richter M, Seidl B, Zech S, Hahn S. PedCAT for 3D-imaging in standing position allows for more accurate bone position (angle) measurement than radiographs or CT. *Foot Ankle Surg* 2014;**20**:201–7, doi: 10.1016/j.fas.2014.04.004.
- [5] Barg A, Bailey T, Richter M, de Cesar Netto C, Lintz F, Bursens A, et al. Weightbearing computed tomography of the foot and ankle: emerging technology topical review. *Foot Ankle Int* 2018;**39**:376–86, doi: 10.1177/1071100717740330.
- [6] Hirschmann A, Pfirrmann CWA, Klammer G, Espinosa N, Buck FM. Upright cone CT of the hindfoot: comparison of the non-weight-bearing with the upright weight-bearing position. *Eur Radiol* 2014;**24**:553–8, doi: 10.1007/s00330-013-3028-2.
- [7] Bonnel F, Maestro M, Toullec E, Viejo-Fuertes D. *Pied et cheville 3D*. Ameroc Bonnel; 2024.
- [8] Haight HJ, Dahm DL, Smith J, Krause DA. Measuring standing hindfoot alignment: reliability of goniometric and visual measurements. *Arch Phys Med Rehabil* 2005;**86**:571–5, doi: 10.1016/j.apmr.2004.05.014.

- [9] Lintz F, Barton T, Millet M, Harries WJ, Hepple S, Winson IG. Ground reaction force calcaneal offset: a new measurement of hindfoot alignment. *Foot Ankle Surg* 2012;**18**:9–14, doi: 10.1016/j.fas.2011.01.003.
- [10] Bland JM, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. *Lancet Lond Engl* 1986;**1**:307–10.
- [11] Zbijewski W, De Jean P, Prakash P, Ding Y, Stayman JW, Packard N, et al. A dedicated cone-beam CT system for musculoskeletal extremities imaging: design, optimization, and initial performance characterization. *Med Phys* 2011;**38**: 4700–13, doi: 10.1118/1.3611039.
- [12] Tuominen EKJ, Kankare J, Koskinen SK, Mattila KT. Weight-bearing CT imaging of the lower extremity. *AJR Am J Roentgenol* 2013;**200**:146–8, doi: 10.2214/AJR.12.8481.
- [13] Feldkamp LA, Davis LC, Kress JW. Practical cone-beam algorithms. *J Opt Soc Am A* 1984;6:12–9.
- [14] Richter M, Lintz F, de Cesar Netto C, Barg A, Burssens A. Results of more than 11,000 scans with weightbearing CT – Impact on costs, radiation exposure, and procedure time. *Foot Ankle Surg* 2020;**26**(5):518–22, doi: 10.1016/j.fas.2019.05.019.
- [15] Moore CS, Wood TJ, Saunderson JR, Beavis AW. A method to incorporate the effect of beam quality on image noise in a digitally reconstructed radiograph (DRR) based computer simulation for optimisation of digital radiography. *Phys Med Biol* 2017;**62**:7379–93, doi: 10.1088/1361-6560/aa81fb.
- [16] Lintz F, Welck M, Bernasconi A, Thornton J, Cullen NP, Singh D, et al. 3D biometrics for hindfoot alignment using weightbearing CT. *Foot Ankle Int* 2017;**38**:684–9, doi: 10.1177/1071100717690806.
- [17] MacDonald D. Cone-beam computed tomography and the dentist. *J Investig Clin Dent* 2017;**8**, doi: 10.1111/jicd.12178.
- [18] de Cesar Netto C, Schon LC, Thawait GK, da Fonseca LF, Chinanuvathana A, Zbijewski WB, et al. Flexible adult acquired flatfoot deformity: comparison between weight-bearing and non-weight-bearing measurements using cone-beam computed tomography. *J Bone Joint Surg Am* 2017;**99**:e98, doi: 10.2106/JBJS.16.01366.
- [19] Krähenbühl N, Horn-Lang T, Hintermann B, Knupp M. The subtalar joint: a complex mechanism. *EFORT Open Rev* 2017;**2**:309–16, doi: 10.1302/2058-5241.2.160050.
- [20] Yoshioka N, Ikoma K, Kido M, Imai K, Maki M, Arai Y, et al. Weight-bearing three-dimensional computed tomography analysis of the forefoot in patients with flatfoot deformity. *J Orthop Sci* 2016;**21**:154–8, doi: 10.1016/j.jos.2015.12.001.
- [21] Colin F, Horn Lang T, Zwicky L, Hintermann B, Knupp M. Subtalar joint configuration on weightbearing CT scan. *Foot Ankle Int* 2014;**35**:1057–62, doi: 10.1177/1071100714540890.
- [22] Cheung ZB, Myerson MS, Tracey J, Vulcano E. Weightbearing CT scan assessment of foot alignment in patients with hallux rigidus. *Foot Ankle Int* 2018;**39**:67–74, doi: 10.1177/1071100717732549.
- [23] Kimura T, Kubota M, Taguchi T, Suzuki N, Hattori A, Marumo K. Evaluation of first-ray mobility in patients with hallux valgus using weight-bearing CT and a 3-D analysis system: a comparison with normal feet. *J Bone Joint Surg Am* 2017;**99**: 247–55, doi: 10.2106/JBJS.16.00542.
- [24] Lepojärvi S, Niinimäki J, Pakarinen H, Koskela L, Leskelä H-V. Rotational dynamics of the talus in a normal tibiotalar joint as shown by weight-bearing computed tomography. *J Bone Joint Surg Am* 2016;**98**:568–75, doi: 10.2106/JBJS.15.00470.
- [25] Jacquet C, Chan-Yu-Kin J, Sharma A, Argenson J-N, Parratte S, Ollivier M. More accurate correction using “patient-specific” cutting guides in opening wedge distal femur varization osteotomies. *Int Orthop* 2018;**43**:2285–91, doi: 10.1007/s00264-018-4207-1.
- [26] Chen JY, Rikhray K, Gatot C, Lee JYY, Singh Rikhray I. Tibial sesamoid position influence on functional outcome and satisfaction after hallux valgus surgery. *Foot Ankle Int* 2016;**37**:1178–82, doi: 10.1177/1071100716658456.
- [27] Hirschmann A, Buck FM, Fucentese SF, Pfirrmann CWA. Upright CT of the knee: the effect of weight-bearing on joint alignment. *Eur Radiol* 2015;**25**:3398–404, doi: 10.1007/s00330-015-3756-6.
- [28] Hirschmann A, Buck FM, Herschel R, Pfirrmann CWA, Fucentese SF. Upright weight-bearing CT of the knee during flexion: changes of the patellofemoral and tibiofemoral articulations between 0° and 120°. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 2017;**25**:853–62, doi: 10.1007/s00167-015-3853-8.
- [29] Barg A, Amendola RL, Henninger HB, Kapron AL, Saltzman CL, Anderson AE. Influence of ankle position and radiographic projection angle on measurement of supramalleolar alignment on the anteroposterior and hindfoot alignment views. *Foot Ankle Int* 2015;**36**:1352–61, doi: 10.1177/1071100715591091.
- [30] Richter M, Zech S, Naef I, Duerr F, Schilke R. Automatic software-based 3D-angular measurement for weight-bearing CT (WBCT) is valid. *Foot Ankle Surg* 2024;**30**(5):417–22, doi: 10.1016/j.fas.2024.02.016.
- [31] Arunakul M, Amendola A, Gao Y, Goetz JE, Femino JE, Phisitkul P. Tripod index: a new radiographic parameter assessing foot alignment. *Foot Ankle Int* 2013;**34**:1411–20, doi: 10.1177/1071100713488761.
- [32] Richter M, Lintz F, Zech S, Meissner SA. Combination of PedCAT weightbearing CT with pedography assessment of the relationship between anatomy-based foot center and force/pressure-based center of gravity. *Foot Ankle Int* 2018;**39**:361–8, doi: 10.1177/1071100717744206.
- [33] Richter M, Zech S, Hahn S, Naef I, Mersch D. Combination of pedCAT® for 3D imaging in standing position with pedography shows no statistical correlation of bone position with force/pressure distribution. *J Foot Ankle Surg* 2016;**55**:240–6, doi: 10.1053/j.jfas.2015.10.004.
- [34] Patel S, Bernasconi A, Thornton J, Buraimoh O, Cullen NP, Welck MJ, et al. Relationship between foot posture index and weight bearing computed tomography 3D biometrics to define foot alignment. *Gait Posture* 2020;**80**:143–7, doi: 10.1016/j.gaitpost.2020.05.038.

Más información

International Weight Bearing CT Society (IWBCTS). 2019. www.wbctsociety.org.T-Soles. 2025.<https://t-soles.com/>.

F. Lintz, MD, PhD (dr.f.lintz@gmail.com).

Union Cheville Pied, Centre de chirurgie de la cheville et du pied, Ramsay Santé Clinique de l'Union, boulevard Ratalens, 31240 Saint-Jean-Toulouse Métropole, France.

International Weight Bearing CT Society, 66, Blankenbergestraat, 9000 Gand, Belgique .

P. Beaudet, MD.

Clinique Trénel, 575, rue du Docteur-Trénel, 69560 Sainte-Colombe, France.

M.-A. Muñoz, MD.

Centre médical Achille, 200, avenue des Prés-d'Arènes, 34070 Montpellier, France.

A. Perrier, Diplôme d'Etat de pédicure-podologue, PhD.

Hôpital de la Croix-Saint-Simon, 125, rue d'Avron, 75020 Paris, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Lintz F, Beaudet P, Muñoz M-A, Perrier A. Radiografía 3D en carga de haz cónico: implicaciones para la podología. *EMC - Podología* 2025;**27**(4):1-8 [Artículo E – 27-040-D-10].